- **Ý a) — Đúng:** Tất cả kim loại kiềm nhóm IA đều có cấu hình ngoài cùng ns^1.
- **Ý b) — Sai:** Đi từ trên xuống dưới trong nhóm IA, số lớp e tăng nên bán kính nguyên tử tăng dần.
- **Ý c) — Đúng:** $2M + 2H_2O \rightarrow 2MOH + H_2\uparrow$.
- **Ý d) — Đúng:** Trong một nhóm A từ trên xuống dưới, độ âm điện giảm dần.

3. Đáp số & Lời giải chi tiết Phần III (Trắc nghiệm trả lời ngắn – 2,0 điểm)

- **Câu 1 — Đáp số: 22.** *Lời giải:* Nguyên tử Mg có 12p và 12e; khi nhường 2e tạo ion Mg^{2+} thì còn 12p và 10e ⇒ tổng hạt mang điện = 12 + 10 = 22.
- **Câu 2 — Đáp số: 30.** *Lời giải:* Z = 18 + 10 + 2 = 30 (Zinc, Zn).
- **Câu 3 — Đáp số: 20,18.** *Lời giải:* $\overline{A}$ = (20.90,9 + 21.0,3 + 22.8,8)/100 = 20,179 ≈ 20,18.
- **Câu 4 — Đáp số: 27.** *Lời giải:* Theo bảo toàn khối lượng: m_{O2} = 20,4 - 10,8 = 9,6 g ⇒ n_O = 9,6 / 16 = 0,6 mol. Trong R_2O_3: $n_R = 2/3 . n_O$ = 0,4 mol ⇒ M_R = 10,8 / 0,4 = 27 (Aluminium, Al).

4. Lời giải chi tiết & Thang điểm Phần IV (Tự luận – 3,0 điểm)

- **Câu 1 (1,5 điểm).**
  a) X (chu kì 3, nhóm IIA): $1s^22s^22p^63s^2$ (Z = 12, Magnesium - Mg). Y (chu kì 2, nhóm VIA): $1s^22s^22p^4$ (Z = 8, Oxygen - O) (0,75 điểm).
  b) Mg có 2e lớp ngoài cùng nên dễ nhường 2e, thể hiện tính kim loại điển hình; O có 6e lớp ngoài cùng và bán kính nhỏ nên dễ nhận thêm 2e, thể hiện tính phi kim mạnh (0,75 điểm).
- **Câu 2 (1,5 điểm).**
  a) Số mol H_2 = 7,437 / 24,79 = 0,3 mol. Phương trình chung: $\overline{M} + 2HCl \rightarrow \overline{M}Cl_2 + H_2$ ⇒ $n_{hh} = n_{H2}$ = 0,3 mol. Suy ra $\overline{M}$ = 8,8 / 0,3 ≈ 29,33 (g/mol). Hai kim loại nhóm IIA ở hai chu kì liên tiếp có $M_1 < 29,33 < M_2$ là Magnesium (Mg = 24) và Calcium (Ca = 40) (1,0 điểm).
  b) Gọi x, y là số mol Mg và Ca: {x + y = 0,3 ; 24x + 40y = 8,8} ⇒ x = 0,2 mol (Mg) và y = 0,1 mol (Ca) (0,5 điểm).

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 07: TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ – QUẢNG NAM (ĐỀ CHÍNH THỨC KẾT NỐI TRI THỨC)

Nguồn đề gốc: Trường THPT Nguyễn Huệ – Quảng Nam (Đề chính thức Kết nối tri thức) (Quảng Nam)

1. Bảng đáp án & Giải thích chi tiết Phần I (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn – 3,0 điểm)

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
C	A	A	B	C	B	A	A	D	A	C	A

- **Câu 1 (Chọn C):** m_e ≈ 0,00055 amu, chỉ bằng khoảng 1/1836 khối lượng của proton hoặc neutron.
- **Câu 2 (Chọn A):** Kí hiệu ${}^A_ZX$ cho biết số hiệu nguyên tử Z (số p = số e) và số khối A (A = Z + N).
- **Câu 3 (Chọn A):** Ba AO p có cùng mức năng lượng và định hướng theo 3 trục vuông góc Ox, Oy, Oz.
- **Câu 4 (Chọn B):** Phân lớp 2s chỉ có 1 AO nên chứa tối đa 2 electron; viết $2s^3$ vi phạm nguyên lí Pauli.
- **Câu 5 (Chọn C):** Cấu hình Ar (Z = 18): $1s^22s^22p^63s^23p^6$ ⇒ lớp ngoài cùng là $3s^23p^6$.

- **Câu 6 (Chọn B):** Chu kì 4 và chu kì 5 là hai chu kì lớn, mỗi chu kì có 18 nguyên tố (gồm 8 nguyên tố nhóm A và 10 nguyên tố nhóm B).
- **Câu 7 (Chọn A):** Z = 25 (Manganese, Mn), có 4 lớp e (chu kì 4), electron cuối điền vào 3d với tổng e hóa trị 5 + 2 = 7 ⇒ nhóm VIIB.
- **Câu 8 (Chọn A):** Trong một chu kì từ trái sang phải, tính base của hydroxide giảm dần và tính acid tăng dần.
- **Câu 9 (Chọn D):** Trong chu kì 3: $R_P > R_S > R_{Cl}$; trong nhóm VIIA: $R_{Cl} > R_F$ ⇒ F có bán kính nhỏ nhất.
- **Câu 10 (Chọn A):** Nitrogen thuộc nhóm VA, tạo hợp chất khí với hydrogen là ammonia (NH_3).
- **Câu 11 (Chọn C):** Sulfur thuộc nhóm VIA nên có hóa trị cao nhất với oxygen bằng 6 (trong SO_3).
- **Câu 12 (Chọn A):** Nguyên tử X nhận thêm 2e để tạo X^{2-} (10e), nên nguyên tử X ban đầu có Z = 10 - 2 = 8 (Oxygen).

2. Đáp án & Giải thích chi tiết Phần II (Trắc nghiệm Đúng/Sai – 2,0 điểm)

Câu 1:

- **Ý a) — Đúng:** A là Na ($[Ne]3s^1$) và B là Al ($[Ne]3s^23p^1$), đều là kim loại ở chu kì 3.
- **Ý b) — Đúng:** Electron cuối của Na điền vào $3s^1$ (nguyên tố s); của Al điền vào $3p^1$ (nguyên tố p).
- **Ý c) — Sai:** Trong chu kì 3 từ trái sang phải, tính kim loại giảm nên Na (A) mạnh hơn Al (B).
- **Ý d) — Đúng:** Vì $Al(OH)_3$ lưỡng tính nên tan trong dung dịch kiềm mạnh NaOH: $Al(OH)_3 + NaOH \rightarrow Na[Al(OH)_4]$.

Câu 2:

- **Ý a) — Đúng:** $N_1 = 12 - 6 = 6$; $N_2 = 13 - 6 = 7$.
- **Ý b) — Đúng:** Cả hai đều có Z = 6 ($1s^22s^22p^2$) nên đều có 4 electron lớp ngoài cùng.
- **Ý c) — Đúng:** $\overline{A} = (12 . 98,89 + 13 . 1,11)/100 = 12,0111 \approx 12,011$.
- **Ý d) — Sai:** Các đồng vị của cùng một nguyên tố có cùng Z = 6 nên nằm chung ở ô số 6 trong bảng tuần hoàn.

3. Đáp số & Lời giải chi tiết Phần III (Trắc nghiệm trả lời ngắn – 2,0 điểm)

- **Câu 1 — Đáp số: 9.** *Lời giải:* 2Z + N = 28, với N = 10 ⇒ 2Z = 18 ⇒ Z = 9 (Fluorine).
- **Câu 2 — Đáp số: 14.** *Lời giải:* Cấu hình Fe: $1s^22s^22p^63s^23p^63d^64s^2$. Lớp thứ 3 ($3s^23p^63d^6$) có 2 + 6 + 6 = 14 electron.
- **Câu 3 — Đáp số: 12.** *Lời giải:* Oxide cao nhất nhóm IVA là RO_2: $M_R + 32 = 44 \Rightarrow M_R = 12$ (Carbon).
- **Câu 4 — Đáp số: 200.** *Lời giải:* $n_{Na} = 4,6 / 23 = 0,2$ mol ⇒ $n_{NaOH} = 0,2$ mol ⇒ $n_{HCl} = 0,2$ mol ⇒ $V_{dd\ HCl} = 0,2 / 1 = 0,2$ lít = 200 ml.

4. Lời giải chi tiết & Thang điểm Phần IV (Tự luận – 3,0 điểm)

- **Câu 1 (1,5 điểm).**
  a) Vì 3d chưa có e nên X có cấu hình: $1s^22s^22p^63s^23p^64s^1$ (Z = 19, Potassium - K, ô 19, chu kì 4, nhóm IA). Y có cấu hình: $1s^22s^22p^63s^23p^5$ (Z = 17, Chlorine - Cl, ô 17, chu kì 3, nhóm VIIA) (0,75 điểm).
  b) Phương trình hóa học: $2K + Cl_2 \rightarrow 2KCl$ (t°); và $2K + 2H_2O \rightarrow 2KOH + H_2\uparrow$ (0,75 điểm).

- **Câu 2 (1,5 điểm).**
  a) Hợp chất khí với H là RH_3 nên R thuộc nhóm VA, công thức oxide cao nhất là R_2O_5. Ta có: $2M_R$ / $(2M_R + 80)$ = 43,66 / 100 ⇒ $2M_R$ = 62 ⇒ M_R = 31 (Phosphorus, P) (0,75 điểm).
  b) Hydroxide cao nhất của P là H_3PO_4 (M = 98). Phần trăm khối lượng của P trong H_3PO_4 là: $\%m_P$ = (31 / 98) . 100% ≈ 31,63% (0,75 điểm).

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 08: TRƯỜNG THPT SỐ 1 NGÔ GIA TỰ – ĐẮK LẮK (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I 2025–2026)

Nguồn đề gốc: Trường THPT số 1 Ngô Gia Tự – Đắk Lắk (Đề chính thức Giữa kì I 2025–2026) (Đắk Lắk)

1. Bảng đáp án & Giải thích chi tiết Phần I (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn – 3,0 điểm)

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
B	B	C	C	A	C	C	D	C	A	B	C

- **Câu 1 (Chọn B):** 1 amu bằng 1/12 khối lượng của một nguyên tử đồng vị $^{12}_{6}C$ (xấp xỉ $1,6605.10^{-24}$ g).
- **Câu 2 (Chọn B):** Số hạt không mang điện (neutron) N = A - Z = 65 - 30 = 35.
- **Câu 3 (Chọn C):** Lớp thứ n (với n ≤ 4) có n phân lớp; lớp N (n = 4) có 4 phân lớp là 4s, 4p, 4d, 4f.
- **Câu 4 (Chọn C):** Cấu hình O (Z = 8): $1s^2 2s^2 2p^4$. Phân lớp $2p^4$ có 3 AO, phân bố 4e nên có 1 AO ghép đôi và 2 AO chứa electron độc thân.
- **Câu 5 (Chọn A):** Nguyên tử có 1, 2, 3e lớp ngoài cùng (trừ H, He, B) là các nguyên tố kim loại.
- **Câu 6 (Chọn C):** Nhóm VIIA được gọi là nhóm Halogen.
- **Câu 7 (Chọn C):** Cấu hình $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$ ⇒ Z = 14 (Silicon, Si).
- **Câu 8 (Chọn D):** Cùng nhóm IIA, từ trên xuống dưới số lớp e tăng nên $_{38}Sr$ (chu kì 5) có bán kính lớn nhất.
- **Câu 9 (Chọn C):** Hợp chất khí với H là H_2R ⇒ R thuộc nhóm VIA ⇒ oxide cao nhất là RO_3.
- **Câu 10 (Chọn A):** Na là kim loại kiềm mạnh nhất trong chu kì 3 nên Na_2O có tính base mạnh nhất.
- **Câu 11 (Chọn B):** Ca (Z = 20) nhường 2e ở lớp $4s^2$ tạo Ca^{2+} có 18e: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$.
- **Câu 12 (Chọn C):** Oxygen là nguyên tố phổ biến nhất trong vỏ Trái Đất, tiếp theo là Silicon và Aluminium.

2. Đáp án & Giải thích chi tiết Phần II (Trắc nghiệm Đúng/Sai – 2,0 điểm)

Câu 1:

- **Ý a) — Đúng:** Tổng số e = 20, electron cuối cùng điền vào phân lớp $4s^2$ nên là nguyên tố s.
- **Ý b) — Đúng:** Z = 20 (ô 20), 4 lớp e (chu kì 4), 2e lớp ngoài cùng (nhóm IIA).
- **Ý c) — Sai:** Phân lớp $4s^2$ đã bão hòa nên nguyên tử Ca không có electron độc thân nào (0e độc thân).
- **Ý d) — Đúng:** $Ca(OH)_2$ là một base mạnh.